复现核心结论，解释差异，检验一项风险改进

RSRS 择时研究

- Computational Finance ·Project 2
- 12412408 胡博文；12410819 谢明飞；12410436 王天希
- 2026 年 10 月 19 日·约 15 分钟

研究问题与正式要求

原文、实验、解释必须形成完整对应

- 目标：2017 年光大 RSRS 研报，图 25、表 5、图 26
- 先核公式和账本，再比较结果
- 改进不奏效也保留；复用 P1 平台

原文审计：暖机是关键发现

原文早期使用部分历史，准备版等待完整窗口

- 原文第 22 页：不足 600 个斜率时使用已有历史
- 兼容实验与严格暖机实验分别展示
- 样本首尾、成本和标准差细节未完全公开

RSRS 指标与交易状态

滚动回归衡量高低价关系，阈值决定持仓状态

$$z_t = \frac{\beta_t - \mu_{t-1,M}}{\sigma_{t-1,M}}, \quad q_t = z_t R_t^2 \beta_t$$

- $H = \alpha + \beta L + \varepsilon$；保留 β 及 R^2
- $z \to zR^2 \to zR^2\beta$；右偏用 N=16、M=300
- 超过 0.7 入场，低于 -0.7 离场；MA 只过滤入场

信息时点与 P1 接入

收盘形成目标，次日开盘成交，独立重建账户

- 数据 → RSRS 指标/状态/权重 → P1 成交引擎
- 次日开盘、每边 10bp、现金 0 利息、无杠杆
- 手算、未来扰动、账本和独立实现交叉核验

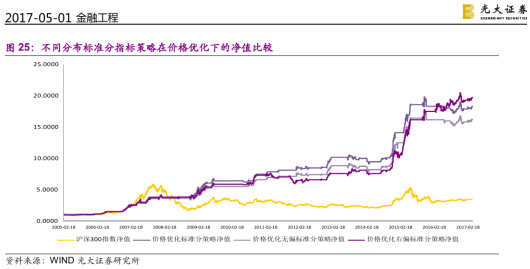
三层样本分别回答不同问题

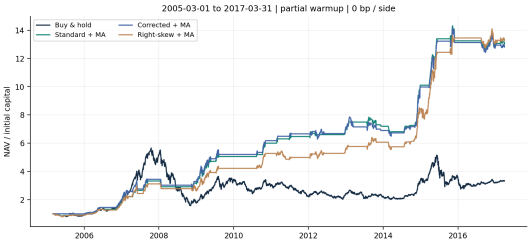
兼容原样本、共同区间、发表后检验分开呈现

- 原样本兼容：2005-03 至 2017-04，部分历史暖机
- 共同区间：2007-08-01 至 2017-03-31，严格暖机
- 发表后：2017-05-02 至 2026-10-15，已观察历史

图 25：同主题，并排看差异

原文曲线与兼容实验连同假设一起比较





- 左：原文图 25；右：本次部分窗口、零成本、次日开盘
- 三类信号全部保留；不按最终收益选赢家

表 5：数字接近之前，先对齐定义

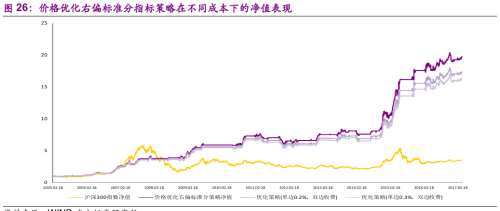
原文年化 28.19%，不直接等于本次可比目标

候选	原年化	本次年化	本次 Sharpe
标准分 +MA	27.37%	24.65%	1.560
修正分 +MA	26.13%	24.48%	1.505
原右偏 +MA	28.19%	24.85%	1.404

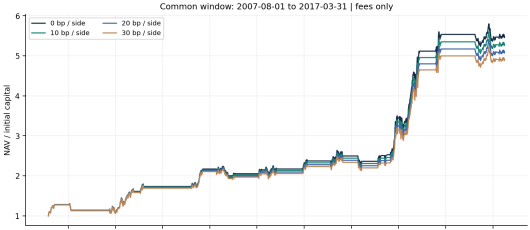
- 原右偏 +MA：年化 28.19%、Sharpe 1.56、回撤 22.31%
- 本次年化/Sharpe/回撤统一定义，原表保留

图 26 与控制实验：解释差异

一次只改变一个主要因素，保留完整结果



资料来源：WIND 光大证券研究所



- 共同区间成本 0/10/20/30bp，样本与原图不同
- 收盘 t 信号，比较次日开盘与次日收盘成交

自主改进：15% 波动率目标

保留原信号，以过去 20 日波动决定投入比例

$$w_t = s_t \min\left(1, \frac{0.15}{\sqrt{252}\, s(r_{t-19:t})}\right)$$

- w = 原信号 × min(1, 15% / 估计年化波动)
- 次日开盘每日调整；现金允许、上限 100%
- 固定 75% 仓位对照：检查是否只是少冒风险

主结果：收益、风险与简单减仓一起看

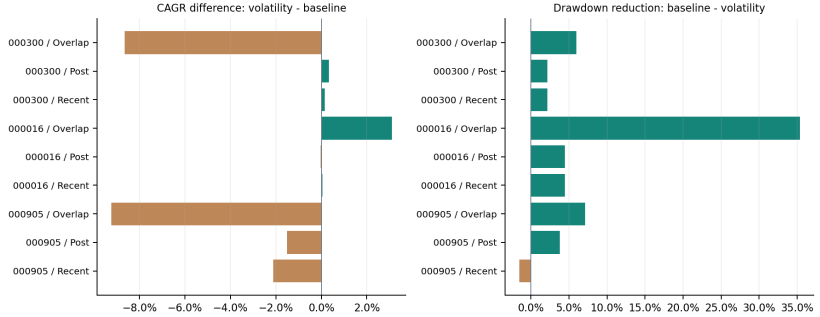
相对原策略：回撤-2.16pp；CAGR+0.32pp

策略	CAGR	Sharpe	回撤
原右偏 +MA	1.50%	0.179	35.01%
固定 75% 仓位	1.30%	0.180	27.31%
15% 波动目标	1.83%	0.227	32.85%
买入持有	2.15%	0.207	45.60%

- 原策略：CAGR 1.50%，回撤 35.01%
- 15% 目标：CAGR 1.83%，回撤 32.85%

稳健性与不确定性

跨指数、费用与区块重采样检查依赖条件



- 三个指数 × 三个阶段；近期与发表后重叠
- 10%/15%/20% 只作敏感性，不再选赢家

平台演示与可复现交付

同一界面查看原文、配置、结果和核验

- 打开 P2 研究页，切换三层样本与策略
- 检查信号、账本、成本和对照结果
- 导出配置/证据；报告、Beamer、PPTX 与讲稿对应

结论：可解释的复现，比单条漂亮曲线更完整

实现可核验，差异有对照，改进保留代价

- 发现并量化原文部分历史暖机的影响
- 固定信号加入风险仓位，并检验简单减仓替代
- 下一步：真实 ETF 执行与冻结后的新数据

备份：手算与指标口径

可从三个观测点验证回归，再核对日账本

- L=(1,2,3)，H=(2,3,5)：β=1.5，α=1/3，R^2=27/28
- 此前 β=(1,2,3)，当前 β=4：z=$\sqrt{6}$
- Sharpe：252 日年化、日收益样本标准差、rf=0

备份：限制与复现实务

没有把未知细节、历史复核或指数代理包装成确定性

- Wind 原始输入和作者精确样本未公开
- 指数点位 $\neq$ 可直接交易 ETF；分红与冲击未建模
- RSRS 相关自动测试 56 项通过、0 项跳过
- 6 项界面自动测试通过；正式页面策略切换、图表与下载已通过浏览器检查，57 交易日回放核账通过